

2024 [심계내과학2] [신용진] 써머리 보는 법

📌 써머리 보는 법 📌

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- **회색**: 참고만 하면 되는 내용
- **하늘색형광펜** ✨: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, 밑줄, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

척추소뇌변성증

[개요]

개념	운동 실조가 주 증상인 원인 불명 변성 질환의 총칭 / 종종 가족성, 유전성 발현
주요 장애 부위	① 소뇌 ② 소뇌의 구심로와 원심로 ③ 척수의 등쪽 백색질 기둥 → 이뿐만 아니라 기저핵, 추체로 / 자율신경계에도 영향을 주어 다계통 변성증이라고도 함
치료	효과적인 치료 방법 無 [약물치료] 운동 실조: 주석산 프로틸렌 기립성 저혈압, 신경인성 방광, 파킨슨증, 수면 시 운동장애 등에 대해 약물치료가 어느 정도 可

☑ 소뇌성 운동 실조 vs 척수성 운동 실조

	소뇌성 운동 실조	척수성 운동 실조
위치감각/진동감각 장애	-	+
눈 감으면 증상 ↑	-	+
측정 장애	지나치거나 빗나가기도 하지만, 목적물에 도달 O	목적물에 도달 X
Romberg 징후	-	+
보행	불규칙 동요성으로 주정뱅이 보행 (휘청휘청)	Wide base이며, 시선이 바닥 위에 있음
구음장애	+	-

1. 다계통 위축증 (Multiple system atrophy, MSA)

[1] 개념

- 성인에 발병, 비유전성 척수소뇌병증 중 대표적인 질환
- 소뇌계, 흑질선조체계, 자율신경계 장애가 나타나며, 발병 시점, 병변 분포에 따라 증상이 상이함
- 진행기에는 유사한 병상, 중복되는 병리 소견 多

[2] 구분 - 주요 증상에 따라 (초기 증상의 차이로 구분)

	분류	초기 증상	그 후 증상
올리브교 소뇌위축증(OPCA)	MSA-C (MSA의 <u>소뇌형</u>)	<u>소뇌성 운동 실조</u>	파킨슨증 + 자율신경장애
샤이-드레거증후군(SDS)	MSA-A (MSA의 <u>자율신경형</u>)	<u>자율신경장애</u>	파킨슨증 + 소뇌성 운동실조
선조체흑질변성증(SND)	MSA-P (MSA의 <u>파킨슨형</u>)	<u>파킨슨증</u>	자율신경장애 + 소뇌성 운동실조

- * 그 외 증상) ① 자율신경 부전 - 요실금(남성의 경우 발기부전을 포함), 기립성 저혈압 등
 ② 파킨슨 증후군 - L-dopa 반응성 불량
 ③ 자세, 동작에서 손가락의 미세한 규칙성 없는 움직임
 ④ 소뇌증상 - 운동 실조
 ⑤ 추체로 징후 - 심부건반사 항진, 바빈스키검사 양성 등

[3] 역학

- 전체 척수소뇌 변성증의 40%
- 병인 불명
- 소뇌성 운동 실조로 발생하는 것이 가장 많고 다계통 위축증의 70%를 차지
 ↳ 올리브교 소뇌위축증 cf) 선조체흑질변성증이 2위

[4] 병리

- 주요 계통 병변: 피각, 흑질, 뇌교, 소뇌피질, 하올리브핵, 척수의 중간 외측주 등
- 신경세포의 탈락, 신경아교증, 수초염 동반
 ↳ 손상된 부위의 별아교세포의 이상 증식으로 인한
- α -synuclein의 과잉 발현, 과잉 축적이 관여하는 것으로 추측

[5] 진단

초발 증상 중시	① 비유전성, 30세 이상 성인 발병 ② 3대 계통 장애: 소뇌증후, 파킨슨증, 자율신경증상 ③ 자율신경 기능검사 ④ Brain CT, MRI: 소뇌, 뇌교의 위축	특이 혈액 검사	<u>없음</u>
Consensus criteria	① definite MSA: 30세 이후 발병, 비유전성을 기본으로 병리진단을 통해 <u>확정(확진)</u> ② probable MSA: 임상 진단의 확실성에 따라 자율 신경 장애에 파킨슨증 또는 운동 실조를 동반 ↳ <u>가능성이 높음</u> 을 의미 ③ possible MSA: 임상소견을 충족하지 않음 ↳ <u>의심할 수 있는</u> 경우를 의미 → 위 2개(definite, probalbe)의 임상 증상이 불분명하게 나타남 (ex - 기립성저혈압이 있어도 확진 기준에 충족 X)		
* 미국/유럽에서 사용하는 것			

[표 17-6-14] 다계통 위축증(MSA)의 consensus criteria

* 참고만

분류	기본 사항	산발성, 30세 이후의 발병, 진행성 경과
probable MSA		
필요 항목	자율신경 장애	억제하기 어려운 요실금, 발기장애(남성) 또는 기립성 저혈압 (기립 후 3분 이내 에 수축기 30 / 또는 확장기 혈압 15mmHg 이상 하강)
이 중에서 1개 항목	레보도파 저반응의 파킨슨증	서동증과 근육경직, 떨림 또는 자세 유지 장애
	소뇌 증후	운동실조성 보행과 소뇌성 구음장애, 사지운동실조, 또는 소뇌성 안구운동장애
possible MSA		
이 중에서 1개 항목	파킨슨증	서동증과 근육 경직떨림 또는 자세 유지 장애
	소뇌증후	운동실조성 보행과 소뇌성 구음장애, 사지운동실조 또는 소뇌성 안구운동장애
필수 항목	자율신경장애 (1개 항목 이상에 증후)	요실금, 빈뇨, 잔뇨, 발기장애(남성), probable MSA의 기준을 충족하지 않는 기 립성 저혈압
	부대 증후에서 적어도 1개 항목 이상	
부대 증후		
possible MSA-C 또는 MSA-C		바빈스키 징후와 심부건반사 항진, 천명
possible MSA-P		진행이 빠른 파킨슨증, 레보도파 저반응, 운동증 후 발현 후 3년 이내의 자세 유지 장애, 소뇌증후(운동실조성 보행, 소뇌성 구음장애, 사지운동실조, 소뇌성 안구운동장애), 운동 증후 발현 후 5년 이내의 연하장애, MRI에서의 위축소견 (피각, 중소뇌각, 뇌교, 소뇌), FDG-PET 에서의 대사 저하 (피각, 뇌간, 소뇌)
possible MSA-C		파킨슨증(서동증과 근육 경직), MRI에서의 피각, 중소뇌각, 뇌교 또는 소뇌의 위축, FDG-PET에서의 피각의 대사 저하, PET/SPECT에서 검출되는 흑질선조체계 도파민 작동섬유의 시냅스전 탈신경소견

1-1. 올리브교 소뇌위축증 (olivo-pontocerebellar atrophy, OPCA)

[1] 개요

- 유전성, 비유전성
- 뇌교 복측의 여러 핵, **소뇌 백질**에 뚜렷한 변성
- 단독 발현성이 **多** / 좁은 의미의 OPCA는 일반적으로 **단독 발현성** + 다계통위축증 중에서도 비유전성이 아닌 유전성을 가리킴
- 실조성 보행장애 → 상지

[2] 역학

- 40-60세 (책에 따라서는 20~40세라고 나와 있기도 함)
- 남성
- 완만한 발병

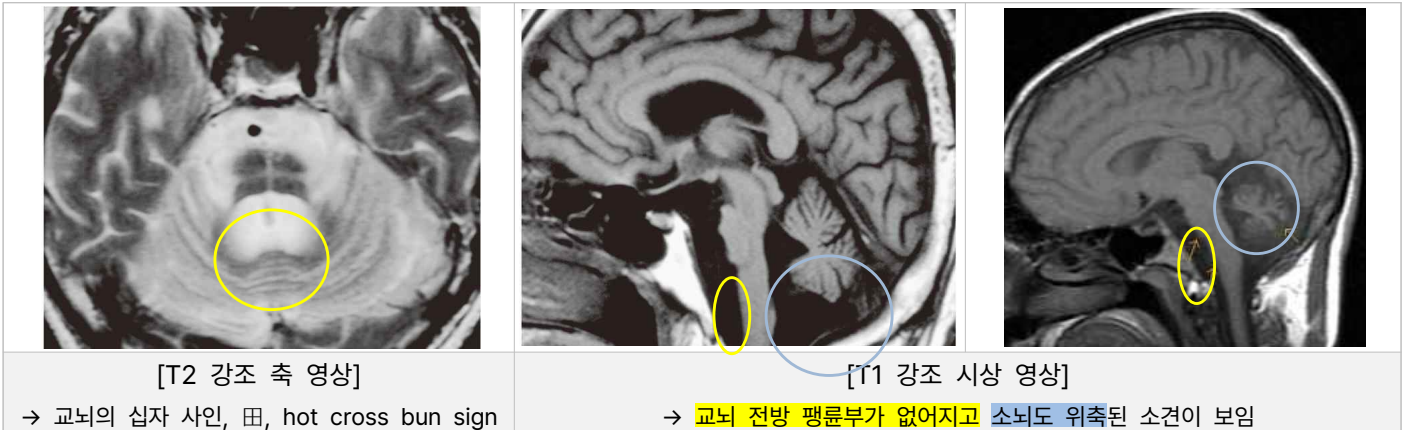
[3] 병리

- 올리브 - 뇌교 - 소뇌계의 뉴런 장애
- 흑질 - 선조체계나 자율신경계의 뉴런 변성
- 교뇌, 피각, 흑질, 척수, 전각세포, 후근신경절 및 중간외측핵

[4] 증상

- 초발 증상: 중년 이후 **소뇌성** 운동 실조나 구음장애, 안진 등
- 그 후: 흑질선조체 병변 → **파킨슨 증후군** 증상 現
→ 증례에 따라 소뇌성 운동 실조나 파킨슨 증후군 중 어느 한쪽이 강하게 출현: 대부분 파킨슨 증상이 나타나면 소뇌 증상은 가려짐
- 높은 빈도의 자율신경계 증상: 배뇨장애, 변비, 발기부전, 기립성 저혈압, 수면 시 무호흡 증후군 등
- 기타 증상: 뇌신경마비, 불수의운동, 근육위축, 시각신경위축, 지각 장애, 추체로 증상으로 심부건반사 항진, 안면마비, 연하장애 등

[5] 검사 - 영상 진단 (Brain MRI)



↪ 조기부터 소뇌, 교뇌가 위축됨 / T2 강조 영상, 양성자 밀도 강조 영상: 변성 부위, 고신호

[6] 감별 진단

Shy-drager 증후군	파킨슨병과 만발성 소뇌피질 위축증
① Shy-drager 증후군: 자율신경 증상이 초기 출현	① 파킨슨병: 추체외로 증상, 자율신경 증상은 보이나 소뇌증상 X
② 선조체 흑질 변성증: 추체외로 증상(파킨슨 증상)이 초기에 출현	② 만발성 소뇌피질 위축증: 소뇌증상은 보이나 자율신경 증상 X

[7] 예후

↪ 수면 시 무호흡증과 관련이 있을 것으로 추측

- 예후는 다양하나, 수년 이내에 와병상태이며 대부분은 감염증이나 원인 불명의 돌연사 등으로 사망
- 단독 발현형은 고령에서 발병하기 때문에 생존 기간이 짧음

1-2. Shy-drager 증후군 (Shy-drager, SDS)

[1] 개요

- **자율신경장애** 중심, 파킨슨 증후군 + 소뇌성 운동실조가 나타나는 증후군
 - ↳ 교감신경, 부교감신경 모두 손상

[2] 병리 중간외측핵, 하올리브핵, 푸르킨예세포, 흑질, 선조체 변성, 탈락

[3] 역학 남녀비율 = 5:1 / 40~60대에 다발

[4] 증상

자율신경 증상	• 기립성 저혈압, 식사성 저혈압 → 말초혈관/심장 반응성 저하로 맥박도 고정되어 있음 • 발한장애 → 기전은 불분명하지만, 하지부터 시작해 전신에서 나타남 / 열사병에 쉽게 걸릴 수 O • 배뇨장애, 변비, 발기부전 → 반드시 나타남 (절박뇨/빈뇨로 시작해서 나중엔 소변배출능력 감소로 소변을 보는 데에 오래걸림) • Horner 증후군
파킨슨 증후군	안정 시 떨림, 근경축, 운동불능증 등
소뇌성 운동 실조	동작 시 떨림, 근긴장 저하, 팔다리 협조 운동 장애, 구음장애, 안진
흡기성 천명	수면 시 기이성 운동, 호/흡기 시 성문의 현저한 협착

[5] 치료 승압제, 탄력 스타킹 / L-dopa, 도뇨관을 쓰는 경우도 있음

↳ 기립성/식사성 저혈압 관련 ↳ 근경직에 L-dopa가 유효한 경우도 있음

1-3. 선조체흑질변성증 (striatonigral degeneration, SND)

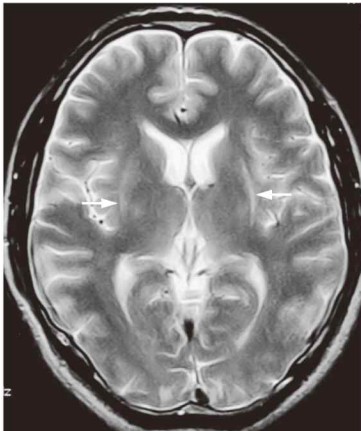
[1] 개요

- 선조체 특히 피각(putamen)과 중뇌흑질(substantia nigra)의 장애로 **파킨슨 증후군이 나타나는 질환**
 - 흑질의 신경세포 변성 → 선조체에 도파민 전달 안 됨, 선조체의 신경세포 변성
 - 파킨슨 증후군 (도파민 보내거나 이용 X, 도파민 약효↓)
- (파킨슨병의 특징인) **Lewy 소체 관찰되지 않음**

[2] 증상

파킨슨 증후군	• 서동, 근경직 등의 파킨슨 증후군 • 파킨슨병과 달리 안정 시 떨림이 잘 보이지 않음 / 특발성 파킨슨병보다 빠른 경과 • L-dopa의 보충이 효과 없음 → 초기에 살아남은 선조체 신경세포가 도파민을 이용해서 유효한 경우도 있지만 곧 효과가 없어짐
소뇌성 운동 실조	경과 중 소뇌성 운동 실조 동반
자율신경 증상	비교적 빠른 자율신경 증상 출현

[3] 영상 소견 Brain MRI T2 강조 영상에서 슬릿 모양(초승달 모양)의 고신호 (아래 화살표 부분)



[4] 치료 및 예후

- 항파킨슨병 약은 효과가 떨어짐
- 약 6년이면 와상 상태가 되는 경우 多

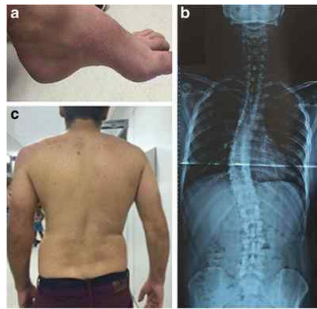
2. Friedreich 실조증 (Friedreich's ataxia)

= 유전성 척수소뇌실조증 (hereditary spinocerebellar ataxia)

[1] 개요 척수형 척수소뇌변성증

개념	• 10세 전후로 발병하는 상염색체 열성 유전질환 • 병변의 중심 - 척수 후삭, 척수소뇌로 • 추체로, 하올리브핵, 소뇌치상핵도 변성
원인	• 9번 염색체의 장완에 원인 유전자 문제 • GAA라는 글루타민산을 코드하는 코돈이 비정상적으로 증가

[2] 증상

보행장애	* 먼저 발현 ① 10세 전후 발병, 20대에 보행 불능 ② 실조성 보행: 휘청거림, 빨리 뛰지 못함 → 다리에 먼저 심하게 나타남 ③ 상지의 실조는 나중에, 약하게 출현	
심부건반사 소실	• 아킬레스건 반사 → 무릎건반사 순으로 소실 (무릎건반사는 추체로에 장애가 생겨 항진되는 경우도 있음) • 팔에서의 소실은 늦어짐	
감각장애	• 심부감각 장애 / 특히 진동감각의 소실 / 표재 감각장애, 감각 이상	
근력 저하	• 하지 근력 저하가 나타나는 경우도 多 / 말기에 사지 원위근에 근육 위축	
추체로 증상	• 하지무력감 / 바빈스키반사 (+) / 복벽반사 (-)	
정신 증상	• 종종 정신 분열, 지능 저하 (그렇지만 정신 증상은 정상인 경우 多)	
기타	• 구음 장애, 측정 이상, 안진 → 소뇌변성 증상도 높은 비율로 現	• 골격 이상 (척추의 후측만, 요곡 등) 
	• 불수의 운동, 자율신경 증상, 심근의 이상(심근변성, 섬유화, 관상동맥 협착 등), 당뇨병	

[3] 진단

- ① 유전자 검사 - 가장 확실 ② 신경전도 검사 (신경 자극 전달 속도 저하 유무 확인)
- ③ 근전도 검사 (근육 위축, 손상 확인) ④ 심전도 및 심초음파 (비정상 심박동, 심비대, 심실차단, 심근변성, 섬유화, 관상동맥 협착 등)
- ⑤ MRI (척수의 위축 여부 확인) ⑥ 혈액검사, 소변검사 (유사질환 배제를 위함)

[4] 예후

- 실조증이 나타난 후 10~20년이 지나면 보행 불능 상태가 됨 → 휠체어 생활해야 함
- 사망원인으로는 심장질환이 多
- 성인이 된 후 진행이 멈추면 장기간 생존하는 경우도 있음

[5] 치료

- (공통치료 외에) 물리치료, 작업치료 / 보조기, 수술 / 심장질환 치료 (β -blocker, ACE 저해제 사용)

운동신경질환

[개요]

개념	- 척수, 뇌간, 대뇌피질 등의 운동신경세포가 진행성, 퇴행성으로 손상되는 질환 - 상위 운동신경: 대뇌피질 ~ 추체로를 거쳐 하행 - 하위 운동신경: 뇌간, 척수전각 ~ 골격근 - 이 질환의 거의 대부분 = 근위축성 측삭경화증
증상	- 일반적인 임상 증상 - 운동장애 관련 근력 약화, 근육 위축, 근육 부분 수축 등 - 손상받은 운동신경의 위치에 따라 다양 - 부위에 따른 증상 - 척수 뇌간: 사지의 위약, 연하장애, 구음장애 등 - 대뇌피질: 피질-척수로 관련 상위 운동신경 증상

1. 근위축성 측삭경화증 (amyotrophic lateral sclerosis, ALS)

[1] 정의/개념

- 성인**에서 주로 발병하는 신경변성질환
- 대뇌피질의 운동신경세포와 뇌간, 척수에 위치한 운동신경세포가 함께 손상 + 상위/하위 운동신경세포 징후가 **함께 출현**
 - 상위운동신경세포 징후 - 병적반사, 심부반사 항진
 - 하위운동신경세포 징후 - 구음장애, 연하 장애, 혀근육 위축, 상하지 근력 약화, 근위축
- 임상적으로 환자들이 **처음 호소**하는 이상 소견: 구음장애, 손발의 **근력 약화** (= 하위운동신경세포 징후)
- 항상 **진행성**
- 호흡근 마비에 의해 **3-5년 안에 사망** 혹은 영구적 인공호흡기 사용

[2] 원인/병인 - 명확하게 밝혀지지 않 X

발병원인	- 글루타민산에 의한 흥분독성, 미토콘드리아 이상, 축삭수송장애, 산화스트레스, RNA 편집 이상, 신경염증 등 - 가족성 ALS환자들에서 발견되는 SOD1(CU/ZN superoxide dismutase)유전자 돌연변이 현상 ↳ 세포자멸사를 촉진하는 유전자 (활성산소 분비 촉진) - 척수외상 : 팔의 견인손상, 경부 충격
기전	유전적 소인을 가진 개인 → 외부의 환경, 특히 산화질소(NO) 등에 노출 → 병변 촉발 → 신체 대사의 악순환
기타	<2차성 ALS> - 신체질환, 중금속 노출 등으로도 ALS와 비슷한 양상의 임상 증상 발생 가능 - 악성종양, 감마글로불린증, 수은, 망간, 알루미늄 등의 중금속 독성에 연관 → 추측 (현재 모호)

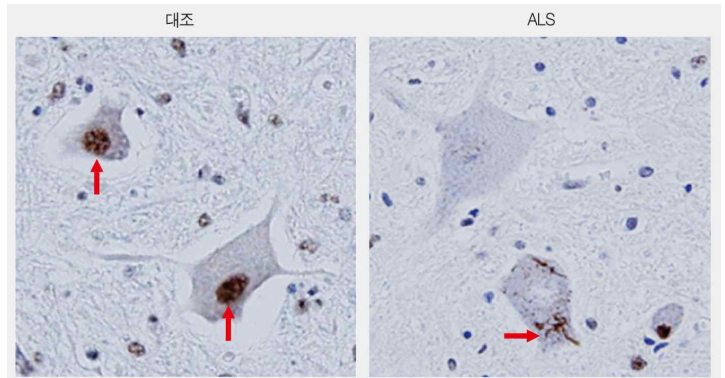
[3] 역학

- 발생 빈도: 인종, 지역에 따른 큰 차이 X / 인구 10만명 당 2-6명 / 남녀비율 = 2~4 : 1
- 발생 연령: 50-70세에서 **多** / 20세 미만이나 90세 이상에서도 발병 가능
- 발병 특징: 대부분 산발성이나 약 5-10% 정도는 **가족성**
 - 가족성: (비가족성에 비해) 발병 연령이 다소 어림, 남녀 간의 차이 X, 생존 기간이 약간 더 짧음, 근육 장애가 하지에서 먼저 발생 등 (근데 임상양상은 거의 동일)

[4] 병리 소견

- **척수전각 운동신경세포의 소실** - 가장 특징적

- ① 운동신경세포 소실 → 섬유성 별모양세포로 대체
- ② 살아남은 신경세포들도 대부분 작고 수축 or 지방갈색소로 채워짐
- ③ 때로 경계가 분명하지 않은 세포질 내 붕입체 발견
- 운동신경근 얇아짐, 운동신경의 수초 섬유 소실된 소견
- 근육: 탈신경위축(denervation atrophy)을 나타냄
- 피질척수로의 변성은 경부척수 부분에서 가장 뚜렷, 뇌줄기, 속섬유막의 후부, 대뇌부챗살 등이 침범된 양상을 보임
- 대뇌피질에서 베헤르세포(Betz cell), 추체 세포(pyramidal cell) 변성, 탈락
- 뇌간에서 5, 7, 9, 10, 12 뇌신경 부위의 신경세포의 소실이 뚜렷
- 잔존 전각세포, 설하신경핵 신경세포 내에 호산구성 붕입체인 Bunina 소체가 특징적
- 면역조직 염색: 세포질의 붕입체가 염색
 - ↳ 원래는 핵이 염색됨 (여기선 핵 염색 X)



[5] 임상 양상

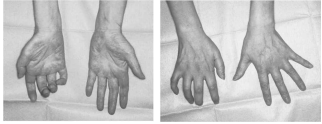
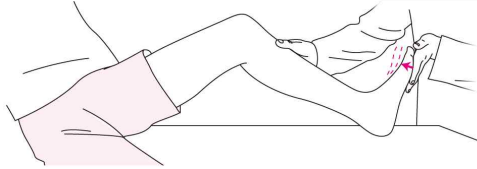
- 다수의 환자들이 **손가락 운동기능 장애**를 처음으로 인지
 - * 발병 초기 한쪽의 운동기능 장애 발생 → 반대쪽에 비슷한 운동기능 장애 발생
- 신경계 어느 부위의 운동신경세포가 손상되었는지에 따라 임상 양상이 달라짐
 - 뇌간의 운동신경세포 손상: 구음장애, 연하 장애, 안면근 마비, 혀 근육위축 및 연축 등
- 발병 초기: 일반적으로 척수 또는 뇌줄기 운동신경세포 손상에 따른 각각의 운동기능 장애가 뚜렷하지 않음
 - 시간 경과: 척수, 뇌줄기, 대뇌피질의 거의 모든 운동신경세포가 손상
- 사지의 운동 장애: 근력 약화, 근육위축, 근육 부분 수축 등
 - cf) 사지형 ALS 환자: 초기 사지의 운동기능 장애로 시작 → 연수 마비 증상 동반
 - 진행연수마비 환자 : 연수 마비 등의 운동기능 장애로 시작 → 사지의 근력 약화, 근위축 등의 증상 동반
- 일관된 진행성, 주단위 혹은 월단위로 자각하는 경우가 많음 → **개인차 多**

[6] 증상

(1) 개요

- ① 발병 완만
- ② **전형적인 ALS: 손의 세밀한 동작이 불가능**해지며 증상 발현
- ③ 손가락 근육의 위축, **근력 저하**, 연축
- ④ 엄지두덩, 새끼두덩의 위축 → **합곡혈이 위축되는 경우도 有**
- ⑤ 근육 위축: **한쪽 팔 → 반대쪽 팔 → 다리** 혹은 **한쪽 팔 → 같은 쪽 다리 → 편마비** 순서로 진행
- ⑥ 대부분 사지 원위근의 위축이 강함
 - 비전형적인 경우 상위 근위근으로부터 침범되기도 함

(2) 증상

① 하위운동신경세포 변성 증상	① 근육위축-원위근에 강하게 출현 • 원숭이 손 $\rightarrow$ 모지구근의 위축으로 엄지손가락의 대립 불가능 ↳ 원통형 물체를 손바닥으로 둥글게 말아 쥐기 곤란 • 갈퀴손(혹은 독수리손): 원숭이 손의 진행으로 나타남	
	② 근력 저하	
	③ 섬유다발성 수축 (fasciculation) • 설근, 대흉근, 상완, 전완, 수내근, 대퇴근군 등 • 근위축 진행되며 점차 보이지 않음	
	④ 하지의 조기 침범 : 종아리, 앞정강이의 위축	
② 상위운동신경세포 변성 증상	① 심부건반사 항진 $\rightarrow$ 하위운동신경세포 변성 증상으로 고도의 위축일 땀 항진 X	
	② 병적반사 출현: Babinski 반사 양성	
	③ 경직마비: 보통 다리 운동 장애로 나타남	
	④ 발 클로누스(clonus)의 출현 <평가 방법> ① 하지를 이완한 상태에서 무릎을 가볍게 굽힘 ② 발바닥에 손을 대고 빨리 발목을 연속해 구부림 <양상> 이상 시 환자의 팔이 의사의 손을 탁탁 칩	
③ 연수 마비	⑤ 가성연수마비 • 연하 장애, 구음장애, 하악반사 항진 ↳ 연하성 폐렴 可 • 정동장애 (ex - 거짓 웃음 같은 모습)	
	① 설근 위축, 연축 $\rightarrow$ 혀가 통통하지 않고 마른 모습	
	② 말더듬증 (구음장애)	
	③ 연하곤란	
	④ 연하성 폐렴	

[7] 음성징후 "이건 나타나지 않는 징후"

☑ 4대 음성징후: 감각장애, 안구운동장애, 방광 직장 장애, 욕창

$\rightarrow$ 운동신경세포만 영향을 받기 때문에 이러한 증상들이 나타나지 않으며 (근대 장기간 인공호흡기 생활 시 나타날 수도 O)
ALS로 와병 생활을 하고, 병의 말기가 되어도 피부를 관류하는 혈행이 유지되기 때문에 욕창 발생 X

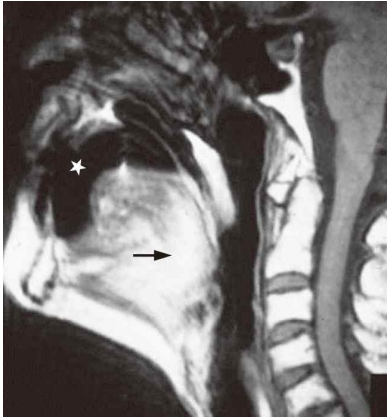
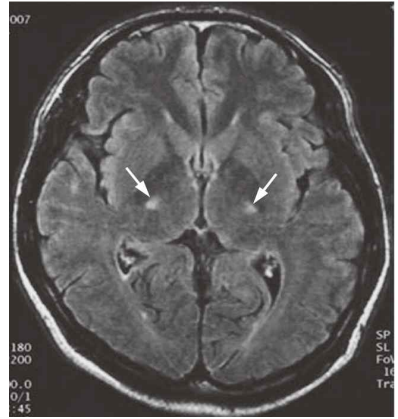
• 원칙적으로는 치매를 동반 X

- 대다수는 인지장애가 두드러지지 않은 상태로 사망, 약 30% 정도에서 인지기능 장애 출현, ALS와 전두측두형 치매 병존
↳ 뇌간, 척수의 병리학적 소견은 ALS와 동일하나, 대뇌피질, 피질하 회백질에 광범위한 변성
↳ 수행기능 장애, 행동이상, 감정인지능력의 저하, 의욕 저하, 인지기능의 저하 등
↳ **중도 기억장애나 지남력 장애는 드물**

• 소뇌 증상, 추체외로 증상, 자율신경 장애도 나타나지 X

신경 변성	양성 증상	음성 증상
상위운동신경세포, 추체로	상위운동신경세포 증상	방광, 직장 장애
하위운동신경세포, 숨골(연수)운동신경세포	하위운동신경세포, 숨골(연수)마비 증상	안구 운동 장애
척수전각세포	하위운동신경세포 증상	감각장애, 욕창

[8] 검사 – 특정 검사법이 있지는 X

문진	- 환자의 호소: 근력 약화, 위축, 부분 수축 등 - 설진: 허의 근육 상태 파악 - 사지: 과다 반사, 병적 반사
근전도 ★	- 신경원성 근위축을 반영, 수의 운동 시 고진폭 전위 출현 - 안정 시 섬유속 연속 소견 - 운동신경의 말초신경 전도 속도 저하
근 생검	1개의 신경에 지배받는 근섬유 전체가 위축
혈액 검사	- 혈청 CK - 급속도로 사지 근위근이 침범되는 경우 50% 정도에서 CK 상승 (보통의 경우 정상) - 혈중 ganglioside 항체 : 양성인 경우 면역억제제가 효과를 나타낼 가능성이 있음
호흡 기능 검사	강제폐활량(FVC)의 저하
이외	허 초음파, Brain MRI, PET 등을 사용하여 혈류나 뇌 대사의 저하, 위축 등을 검사  [ALS 환자의 허 MRI T1 강조 시상 영상] - 화살표: 지방변성으로 인한 허의 고신호 강도 - 별표: 허의 위축으로 인한 구강 내의 틈새  [ALS 환자의 MRI Flair 영상] → 민감도가 낮아서 진단 기준으로 충분하지는 X - 양쪽 화살표는 추체로 / 양측의 내포 후각의 추체로에 고신호 강도
진단 기준	- 신체의 운동 지배 영역을 뇌간, 경수, 흉수, 요천수의 4개 영역으로 분류 - 상위 및 하위 운동신경세포 변성 증상 : 3개 영역 이상 - definite ALS / 2개 영역 이상 - probable ALS 표 17-6-16 개정 El Escorial 진단기준(발췌) ALS진단에서의 필수사항 A. 아래의 항목이 필요 (A: 1) 하위운동신경원 증상이 임상소견, 전기생리 검사, 신경병리학적 검사로 나타난다. (A: 2) 상위운동신경원 증상이 임상소견으로 나타난다. (A: 3) 증상, 증후가 하나의 영역 내 또는 다른 영역으로 진행성으로 확대 되는 병력 또는 소견이 있다. B. 다음 항목은 존재하지 않는다. (B: 1) 상위 · 하위운동신경원 증상을 설명하는 다른 질환을 나타내는 전기생리학적 또는 병리학적 소견 (B: 2) 임상소견, 전기생리학적 소견을 설명하는 다른 질환을 나타내는 신경영상 소견 진단 등급 신체를 뇌간(뇌신경) 영역, 경수영역, 흉수영역, 요천수영역의 4개 영역으로 분류한다. clinically definite ALS 임상소견에서 3개 이상의 영역에서 상위 및 하위운동신경원 임상 증상을 보인다. clinically probable ALS 임상소견에서 2개 이상의 영역에서 상위 및 하위운동신경원 증상을 보이고, 상위운동신경원 증상 있는 부위의 일부가, 하위운동신경원 증상이 있는 부위보다 머리쪽에 있다. clinically probable ALS-laboratory-supported 임상소견에서 상위 및 하위운동신경원성 증상이 1개 영역만, 또는 상위운동신경원 증상이 1개 영역에 있고, 또한 침근전도에서 나타난 하위운동신경 장애의 소견이 2개 영역 이상에서 보인다. clinically possible ALS 임상소견에서 임상소견에서 상위 및 하위운동신경원 증상이 동일한 1개 영역에만 있거나, 상위운동신경원성 증상만 2개 영역 이상에서 보인다. 하위운동신경원성 증상이 상위운동신경원성 증상의 머리쪽에서 보이고, clinically probable ALS-laboratory-supported의 기준을 충족하지 않는 것도 포함한다. 충분한 제외 진단을 필요로 한다.

[9] 감별진단 경추증, 다초점 운동신경병증, 다발성 근염, 구척수성 근위축증, 중증근무력증 등

[10] 예후

- 결코 좋아지지 않는 진행성, 발병 후 3-5년 사이에 호흡부전 등으로 사망
- 사망원인: 호흡부전, 흡인성 폐렴
- 연수 마비, 호흡장애, 영양상태 불량, 고령인 경우 생명 예후 불량

[11] 치료

- ALS에 대해 알려진 치료법은 없음
- 글루타민산 길항제: 생존기간 3개월 정도 연장
- 합병증 예방, 삶의 질 향상 위한 보존적 치료
- 대증요법 중심
 - ① 고단백 식사 권고
 - ② 규칙적 운동으로 근력 유지 연장

2. 원발성 측삭경화증 (primary lateral sclerosis, PLS)

[1] 정의/개념

- 상위운동신경에 병변이 한정
- 산발성, 원인은 불분명

[2] 병리

- 뇌간, 척수의 운동신경세포는 거의 정상적
- 전두엽, 전두엽앞 부위 베헤세포(Betz cell)의 뚜렷한 변성
→ 이와 연관해 피질-척수로의 퇴행
- 척수 전각의 위축은 없으며, 전각세포는 유지

[3] 임상 증상

- **진행성의 전신 경직 - 주증상**
 - ① 50-60대, 한쪽 또는 양쪽 **하지**에 경직 발생
 - ② 수년에 걸쳐 진행, 하지의 근력 약화 동반
 - ③ 어느 시기까지 지팡이에 의존한 보행 → 경직성 양측 하지위약
- 진행하며 **상지의 경직**, 가성 연수마비 출현
- 경직으로 인한 서동, 근긴장 상승, 보행장애, 낙상 등 → 파킨슨증으로 의심되는 증상
- 원칙적으로 전신의 근위축이나 섬유다발성 연축은 없음
- 전두측두엽 변성증 합병

[4] 검사소견 및 진단

- Brain MRI, CT: 중심전회에 국한된 뇌위축, 전두측두엽 위축이 보이는 경우가 있음
- 건반사 증가, 병적반사
- 진행성의 전신 경직을 보이는 질환들을 감별

[5] 치료 및 예후

- 뚜렷한 치료 방법은 없음
- 환자의 경직을 감소시키는 치료: baclofen, tizanidine, dantrolene 등
- 재활치료: 일상생활 유지, 구축 예방을 위한 / 완만하게 진행, ALS와 달리 수년에서 수십년간 생존이 가능

3. 척수성 근위축증 (spinal muscular atrophy, SMA)

[1] 정의/개념

- 하위운동신경세포만 침범해서 하위운동신경원 증상만 나타남
- 신경원성 근위축은 원위근 부위의 위축, 근원성 근위축은 근위근에 우위하게 위축이 나타나는데, SMA는 신경원성질환임에도 근위근 우위로 위축이 나타남
 - ┐ 협의의 SMA: 소아기에 발병하는 상염색체 열성유전의 신경변성질환
 - └ 광의의 SMA: SMA + SPMA (spinal progressive muscular atrophy)

[2] 원인/병인 유전성 → SMN(survival motir neuron) 유전자의 발현 이상

[3] 역학 10만명 당 1~2명

[4] 검사 및 진단

검사	• 임상소견 + 근전도 및 근육조직 생검 등에 의존 ┐ 근전도: 탈신경 전위, 정상 또는 거대 운동단위 전위 등 └ 근육조직 검사: 집단적 근섬유 위축
진단	SMN1 유전자의 결손이 증명 되면 확진

[5] 치료/예방/재활치료

- 근본적인 치료법은 없음
- 물리치료 및 정형외과적 치료: 척추 후만, 척추 측만 등
- 관절 가동 범위 운동을 중심으로 한 재활치료: 구축 예방, 일상생활 유지
- 호흡장애: NPPV, 인공호흡기, 필요시 기관절개 시행
- 영양 공급에 주의

[6] 분류 - 증상이 어느 정도 심하냐에 따라

	정의/개념	증상	경과 및 예후
❶ I형 (Werdnig-Hoffman Disease)	- SMA의 중증, 생후 6개월까지 발병 - 병의 진행이 매우 불량 (50% 이상의 환자들이 증상 발생 후 1년 이내에 사망) - 대부분 상염색체 열성 유전 경향, 경우에 따라 상염색체 우성 유전 경향	- 개구리 자세(frog position)/늘어지는 영아(floppy infant) : 출생 직후부터 근 긴장이 저하 → 중력에 저항하여 사지를 거상할 수 없음 - 근력 저하, 근 위축: 모든 근육에 나타나나 비교적 근위근 우위로 나타남 - 호흡곤란은 있으나 심근은 침범되지 않음 - 역행성 호흡 (paradoxical breathing) - 지지대 없이 앉을 수 X, 수유곤란, 연하곤란, 호흡곤란 - 건반사 저하, 섬유다발성 수축 - 심한 경우 발목, 손목 관절 구축(arthrogryposis) 및 고관절의 탈골 등이 나타남	사망 평균 연령 = 6-9개월 cf) 95%는 18개월 이전 호흡부전이나 호흡기 감염증으로 사망
❷ II형 (Dubowitz Disease)	- SMA의 중간형, 18개월 미만에 발병 - 출생 당시 운동기능 등이 정상적 → 약 생후 6개월 후 운동기능의 발달지체, 점차적인 근위축증 증상 - 상염색체 열성	- 지지대 없이 기립, 보행 불가능 - 대부분 타인의 도움 없이 좌위 유지하나 스스로 좌위를 취하기는 힘들 하지 근위부 근력 약화 - 혀 위축, 손가락 떨림 - 건반사 저하, 소실 - 점차 측만, 관절 구축	2세 이상 생존 가능, 호흡부전이 점차 두드러짐 - 비교적 예후 불량 폐의 합병증 등으로 발병 후 수년 내에 사망
❸ III형 (Kugelberg-Welander Disease)	- SMA의 경증형, 생후 18개월 이후 발병 - 자립보행 가능: 유아기에는 병식이 없음 - 매우 서서히 진행 - 근력 저하, 근위축: 소아기~ 사춘기까지 다양 - 전형적인 상염색체 열성, 경우에 따라 상염색체 우성 또는 성염색체 유전	- 보행 가능, 운동 발달 지연 → 잦은 낙상, 점차 보행이나 기립 유지 어려움 - 초기: 골반 및 근위부 하지의 근력 약화, 근육위축 - 이후 어깨 및 상지 근육 침범 - 근력 저하 및 근 위축: 체간, 사지의 근위근에서 강하고 하지가 상지에 비해 심함 - 손가락 떨림, 건반사 저하 - 지능 장애, 감각장애, 방광직장장애 없음	- 만성적인 경과, 20세 이전 사망은 드물 - 비교적 느린 경과: 환자에 따라 심한 신체장애 없이 청소년기까지 생존하는 경우도 있음

4. 연수척수성 근위축증 (spinal muscular atrophy, SMA)

* 척수성 근위축증의 4번째 유형으로 보기도 함

[1] 개념

- 성인기(30~60세)에 발병하고, 남성에서 서서히(느리게) 진행되는 유전성(반성열성유전형식) 하위운동신경질환
- 하위운동신경세포 선택적 침범 → 상위운동신경 증상 X

[2] 병인

- X염색체 상의 안드로겐 수용체(AR) 유전자 CAG 반복 배열의 비정상적인 연장
cf) 여성은 AR유전자 변이가 있어도 발병 없음
- 비정상적으로 증가한 폴리글루타민 → 하위운동신경세포 세포고사

[3] 역학

- 10만명 당 1-2명 정도
- 인종, 지역에 따른 유병률 차이 없음

[4] 병리

- 척수 전각세포, 안면신경핵, 설하신경핵의 변성, 탈락
- 잔존 신경세포에서 AR의 핵 내 축적
- 후근신경절 감각신경세포체 위축
 - * 비복신경(sural nerve): 큰 말이집신경(myelinated nerve) 중심의 섬유 탈락
 - * 근육: 소각화섬유(small angular fiber), 군성위축(large group atrophy)

[5] 증상

- 초기 증상: 손가락 떨림 자각, 종종 근력 저하보다 먼저 출현하나 대부분 사지 근력 저하로 발병
- 근력 저하 : 하지에서 시작되는 경우 多, 하지 통증이 동반된 근육경련이 자주 발생
↳ 30~50대부터 근력 저하 자각 시작
- 하위운동신경 위축 진행 : 이완성 마비, 심부반사 저하, 섬유 다발 수축, 근위축 등
- 섬유 다발 수축: 안정 시에는 경도, 근수축 시에 두드러지고 입 주위나 혀, 사지 근위부에 다발
- 교근의 위축, 안면 근력 저하, 연구개 마비
- 연수 마비: 설근 위축, 연하 장애, 구음장애 등
- 하지 원위부 진동각 저하
- 바빈스키 징후 음성, 안구 운동 장애 없음
↳ 관련 뇌신경 침범은 없기 때문
- 여성화 징후 - 여성형 유방이 절반 이상에서 출현, 여성형 피부 변화, 고환 위축 등
- 간기능 장애, 내당능 장애, 이상지질혈증, 고혈압 → 자주 볼 수 있는 증상
- 표현축진현상(세대를 거듭할수록 발병 연령이 낮아짐)은 경도

[6] 검사소견

- 혈청 CK 수치 → 거의 모든 예에서 상승
- 뇌척수액 검사 정상
- 근전도: 고진폭, 여러 형태의 운동 활동 전위 등의 소견
- 감각신경 전도 검사: 활동전위 저하, 유발 불능

[7] 진단 AR 유전자의 CAG 반복 배열 수로 확정 진단

[8] 경과/예후

- 근력 저하는 20년 정도 경과하며 완만하게 진행
- 생명 예후는 비교적 양호
- 연수 마비에 의한 흡인성 폐렴을 반복

[9] 치료

- 근본적인 치료법은 없음
- 합병증에 대한 치료, 재활치료 중심

5. 진행성 근위축증 (progressive muscular atrophy, PMA)

[1] 개요 ALS의 아형 / 하위운동신경세포 징후만 있음

[2] 역학 ALS보다 다소 어린 연령에서도 발병 / 남자가 3.6배 정도 더 빈발

[3] 증상 ① 발병 초기: 양측 손의 내부 근육들이 점진적으로 위축
 ② 점진적으로 팔의 위쪽으로 진행
 ③ 근육 경직, 건반사 증가 등의 상위운동 신경세포 징후나 감각장애 등은 전혀 나타나지 않음

[4] 경과 및 예후

- 예후는 양호한 편 = 대부분의 환자가 발병 후 15년 이상 생존
- PMA로 진단된 환자들 중 소수에서 시간 경과에 따라 ALS의 임상 양상을 거침

6. 진행성 구마비 (progressive bulbar atrophy, PBP)

[1] 개요

- 연수마비 증상이 먼저 출현
- 설인신경, 설하신경핵, 의문핵의 변성, 변화

[2] 증상

- 구음장애, 연하장애, 혀의 위축/연축, 구개근과 인두근의 마비
- 종종 연하성 폐렴 발병

☑ 운동신경세포 질환의 감별

	고전형 ALS	ALS의 아형			유전성	
		PLS	PBP	PMA	SMA	BSMA
상위운동신경원 징후 (심부건반사 항진, 병적반사(+))	+	+	-	-	-	-
하위운동신경원 징후 (사지의 근위축, 섬유다발성 수축 등)	+	-	-	+	+	+
구마비(연수마비) (구음장애, 연하장애, 혀 위축)	+	-	+	-	-	+

☑ 장애 부위와 징후

	상위운동신경원	하위운동신경원	신경근접합부	근질환
근긴장	강직	이완	피로 시 저하	일반적으로 저하
심부반사	항진	저하	정상, 피로 시 저하	저하
표재반사	저하	저하	정상, 피로 시 저하	저하
병적반사	있음	없음	없음	없음
근위축	- 폐용성 위축	+ 원위근 현저	없음	+ 근위근 현저
섬유속성연축 (근육떨림)	없음	있음	없음	없음
근력	저하	저하	정상, 피로 시 저하	저하
creatine kinase	정상	정상	정상	상승
example	중풍	추간판탈출증	중증근무력증	근디스트로피